



ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ DPSIR (НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ)

Кутышкин Андрей Валентинович

доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории имитационного моделирования,
Нижневартовский государственный университет,
Нижневартовск, Россия
E-mail: avk_200761@mail.ru

Петров Алексей Аверьянович

кандидат физико-математических наук,
доцент Инженерной школы цифровых технологий,
Югорский государственный университет,
Ханты-Мансийск, Россия
E-mail: a_petrov@ugrasu.ru

Шульгин Олег Валерьевич

кандидат экономических наук, доцент,
руководитель научно-исследовательской
лаборатории
имитационного моделирования,
Нижневартовский государственный университет,
Нижневартовск, Россия
E-mail: shul.oleg.val@mail.ru

Предмет исследования: экологическая безопасность водных ресурсов региона ХМАО-Югра в период с 2013 по 2022 г.

Цель исследования: оценка уровня экологической безопасности водных ресурсов ХМАО-Югры с 2013 по 2022 г. на основе разработанной системы показателей и компонентов модели DPSIR, достаточно полно отражающей механизм взаимодействия между социально-экономической системой региона и обозначенным видом природных ресурсов.

Методы исследования: использовалась модель DPSIR, метод взвешивания информационной энтропии ее показателей и компонентов и модель оценки уровня соответствующих им препятствий, негативно влияющих на экологию водных ресурсов. При формировании состава показателей модели DPSIR учитывались характеристики экологической среды региона в исследуемой области, назначение и потребности самой модели.

Объект исследования: экологическая безопасность нефтегазодобывающего региона севера Российской Федерации.

Основные результаты исследования: предложен индекс экологической безопасности водных ресурсов региона, расчетные значения которого характеризуют уровень безопасности этого ресурса с 2013 по 2022 г. от «достаточно безопасно» до «в целом безопасно». Определены показатели модели DPSIR, оказывающие негативное влияние на экологическую безопасность водных ресурсов ХМАО-Югры. Использование обозначенного комплекса моделей и методов дает возможность мониторинга экологической безопасности используемых природных ресурсов на основе оценки уровня их безопасности, выявляя показатели негативного влияния на состояние этих ресурсов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, водные ресурсы, регион, модель DPSIR, метод взвешивания информационной энтропии, модель оценки уровня препятствий.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SECURITY OF WATER RESOURCES OF THE REGION USING THE DPSIR MODEL (ON THE EXAMPLE OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA)

Andrey V. Kutyshkin

Doctor of Engineering Science, Professor,
Chief Researcher of the Research
Laboratory of Simulation,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia
E-mail: avk_200761@mail.ru

Alexey A. Petrov

Candidate of Physics and Mathematics,
Associate Professor at the Engineering School of
Digital Technologies,
Yugra State University,
Khanty-Mansiysk, Russia
E-mail: a_petrov@ugrasu.ru

Oleg V. Shulgin

Candidate of Economics, Associate Professor,
Head of the Research Laboratory
for Simulation Modeling,
Nizhnevartovsk State University,
Nizhnevartovsk, Russia
E-mail: shul.oleg.val@mail.ru

Subject of research: environmental security of water resources in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra region in the period from 2013 to 2022.

Purpose of research: to assess the level of environmental security of water resources in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra from 2013 to 2022 based on the developed system of indicators and components of the DPSIR model, which quite fully reflects the mechanism of interaction between the socio-economic system of the region and the designated type of natural resources.

Research methods: the DPSIR model, the method of weighing the information entropy of its indicators and components and the model for assessing the level of the corresponding obstacles that negatively affect the ecology of water resources were used. When forming the composition of the DPSIR model indicators, the characteristics of the regional environmental environment in the study area, the purpose and needs of the model itself were taken into account.

Object of research: ecological security of the oil and gas producing region of the northern Russian Federation.

Research findings: an index of environmental security of water resources in the region is proposed, the calculated values characterize the level of safety of this resource from 2013 to 2022 from "fairly security" to "generally security". The indicators of the DPSIR model that have a negative impact on the environmental safety of water resources of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra have been determined. The use of the designated set of models and methods makes it possible to monitor the environmental safety of the natural resources used based on an assessment of their safety level, identifying indicators of negative impact on the state of these resources.

Keywords: ecological security, water resources, region, DPSIR model, information entropy weighting method, obstacle level assessment model.



ВВЕДЕНИЕ

Водные ресурсы являются как основой выживания и развития человека, так и ключевыми незаменимыми природными ресурсами, обеспечивающими устойчивое социально-экономическое развитие регионов и стран. Вследствие этого актуальна оценка и мониторинг экологической безопасности водных ресурсов. Экологическую безопасность Международный институт прикладного системного анализа (IIASA) определил как состояние отсутствия угрозы человеческой жизни, здоровью, благополучию, источникам безопасности средств к существованию, необходимым природным ресурсам, общественному порядку и способностям человека и социума адаптироваться к изменениям окружающей среды [27]. Фактически экологическая безопасность является одним из важных аспектов национальной безопасности.

Применительно к водным ресурсам под экологической безопасностью в настоящее время принято понимать способность страны или региона обеспечивать необходимые водные ресурсы для стабильного социально-экономического развития, поддерживая благоприятную экологическую среду экономически рациональным образом [16; 24; 30]. Для оценки безопасности водных ресурсов как таковых разработаны и применяются различные индикаторы для измерения степени региональной безопасности водных ресурсов, такие как, например, величина водных ресурсов на душу населения региона [20] и индекс уязвимости водных ресурсов [26]. Индекс уязвимости водных ресурсов относится к проценту годовых ресурсов пресной воды, потребляемых в общем объеме доступных или возобновляемых ресурсов пресной воды. Другие часто используемые индикаторы оценки безопасности водных ресурсов включают индекс развития и использования водных ресурсов [17], индекс распределения и приоритетной стратегии воды [14] и индекс водной бедности [29].

В последнее время оценка экологической безопасности водных ресурсов осуществляется с многомерной точки зрения, которая предполагает использование индикаторов, характеризующих ключевые аспекты функционирования региональных социально-экономических систем. Чаще всего используется подход, основанный на модели «Движущие силы – Давление – Состояние – Воздействие – Реагирование» (Driver force – Pressure – State – Impact – Response, DPSIR) [2; 11; 19; 22], которая представляет гибкий аналитический инструмент, достаточно полно отражающий взаимодействие используемого природного

ресурса с социально-экономической системой. Модель DPSIR направлена на установление причинно-следственной цепочки связи ее компонентов «Движущий фактор – Давление – Состояние – Воздействие – Реагирование», которые характеризуются различными последствиями для состояния рассматриваемого природного ресурса.

Компонент «Движущий фактор» (рост населения и его благосостояния, технологические и социальные изменения в регионе и т. д.) относится к социально-экономическим или социокультурным факторам, которые способствуют увеличению или уменьшению давления на природный ресурс. Компонент «Давление» отражает прямое антропогенное давление и влияние развития экономики региона на природные ресурсы и окружающую среду. Компонент «Состояние» описывает состояние окружающей среды или рассматриваемого природного ресурса под воздействием показателей компонента «Давление». Компонент «Воздействие» характеризует наблюдаемые положительные или негативные последствия влияния компонентов «Движущие силы», «Давление» и «Состояние» для окружающей среды и человека, такие как, например, воздействие на здоровье человека, ущерб окружающей среде и т. п. Компонент «Реагирование» указывает на действия, принимаемые социумом для нивелирования негативного воздействия на окружающую среду, такие как повышение эффективности использования ресурсов, снижение загрязнения, увеличение инвестиций в природоохранную деятельность и т. д.

Таким образом, модель DPSIR позволяет оценивать угрозы со стороны социальной, экономической и антропогенной деятельности в регионе для экологической безопасности используемых природных ресурсов и реакцию человека на эти угрозы. Данная модель активно используется для оценки экологической безопасности практически всех природных ресурсов, потребляемых в регионе [13; 15; 28; 32].

Объектом исследования в данной работе являются водные ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югра) за период с 2013 по 2022 г. Округ характеризуется высокой обеспеченностью водными ресурсами. В то же время ХМАО-Югра является ведущим регионом по добыче, первичной переработке и транспортировке углеводородов. В округе устойчиво растет население и его благосостояние. Более 80 % населения округа проживает в городах, т. е. присутствует достаточно существенное давление на водные ресурсы региона как со стороны его

производственного сектора, так и со стороны его жителей. Следует отметить, что природные условия региона также оказывают неблагоприятное воздействие на его водные ресурсы. Вследствие этого авторы считают, что проблематика данного исследования достаточно актуальна.

Цель исследования/работы состоит в оценке экологической безопасности водных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в период с 2013 по 2022 г. на основе комплексного индекса экологической безопасности водных ресурсов (ИЭБВР, Index Water Ecological Security, IWES), построенного с использованием модели DPSIR, метода взвешенного оценивания энтропии весовых коэффициентов показателей и компонентов модели и метода составного формирования комплексных индексов. Наряду с этим предполагается с помощью модели оценки степени препятствий развитию сложных систем выявить те показатели модели DPSIR, которые оказывают негативное влияние на IWES.

Новизной работы является разработка комплекса показателей и компонентов модели DPSIR, которые описывают взаимодействие водных ресурсов с социально-экономической системой региона, а также применение метода взвешенного оценивания энтропии весовых коэффициентов показателей и компонентов модели для построения индекса экологической безопасности водных ресурсов методом составного формирования индексов. Использование модели оценки степени препятствия функционированию и развитию сложных систем, описание которых осуществляется определенным набором показателей, позволяет решать как задачи мониторинга экологической безопасности используемого вида природного ресурса, так и дифференцировать показатели по степени влияния на изменения его состояния.

Методы и материалы

При формировании состава показателей модели DPSIR учитывались назначение и потребности самой модели, характеристики экологической среды в исследуемой области, доступность соответствующих статистических данных и результаты предыдущих исследований в этой области [5; 9; 13; 31]. Источниками изменений водных ресурсов региона являются его социально-экономическое развитие и рост населения, т. е. выступают компонентом «Движущие силы, DF». Поэтому плотность населения (DF3) и уровень урбанизации региона (DF2) отражают движущие силы роста населения региона, а ВРП на душу населения характеризуют движущие силы экономического развития (DF1). Вследствие

этого обозначенные показатели «Движущих сил» оказывают существенное давление на экосистему водных ресурсов, которое отражается в экологических и демографических аспектах. «Давление, Р» экономического развития региона на водные ресурсы отражается в виде суммарных объемов забора воды (P1) и суммарного производственного водопотребления (P3) на единицу ВРП, а также объемом сброшенных в водоемы региона загрязненных вод на единицу ВРП (P4). Давление же населения на водные ресурсы представлено объемом водохозяйственного потребления на душу населения (P2) и потерями воды при транспортировке на жителя региона (P5). Под воздействием «Давления» с учетом «Движущих сил» водные ресурсы находятся в определенном состоянии «Состоянии, S». Непосредственно наличие региональных водных ресурсов характеризуется показателями водных ресурсов, приходящимися на единицу площади региона (S1) и душу его населения (S2). Состояние же водных ресурсов, характеризующее давление социально-экономического развития, отражают показатели загрязнения поверхностных «источников» – БПК₅ (S3) и химическое потребление кислорода ХПК (S4). Последние показатели отражают интенсивность использования водных ресурсов акторами экономической системы региона и его населением. Качество поверхностных вод региона достаточно низкое, что обусловлено особенностью таежных заболоченных ландшафтов со свойственной им кислой реакцией почв, а также интенсивной добычей углеводородов. В интервале с 2013 по 2022 г. уровень загрязненности колебался в пределах 4 и 5 классов загрязненности. Поэтому для учета влияния данного показателя (S5) на экологическую безопасность водных ресурсов авторы использовали отношение ежегодного усредненного по региону значения удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) к значению данного показателя, соответствующему середине 2 класса загрязненности воды. Это «Состояние» оказывает определенное «Воздействие, I» на водные ресурсы, которое можно описать следующими показателями. Качество воды из источников I1 (доля проб воды из источников, неудовлетворительной по санитарно-химическим показателям и гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям). Качество питьевой воды I2 (доля проб питьевой воды из водопровода, не соответствующей по санитарно-химическим показателям и гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям). Доля воды из подземных источников, соответствующей 1–2 классам

принятого стандарта качества (I3). Региональная социально-экономическая система реагирует (R) на состояние водных ресурсов (S) и воздействие (I) на них. Для улучшения экологического состояния водных ресурсов принимаются меры по очистке сточных вод, расширению вторичного использования воды, улучшению инфраструктуры водоочистных сооружений и увеличению инвестиций в охрану водных ресурсов. Поэтому в показатели компонента «Реагирование, R» включены доля оборотной и повторно используемой воды (R1); доля населения региона, обеспеченного доступом к питьевой воде (R2); текущие затраты на охрану водных ресурсов (R3); доля инвестиций в основные производственные фонды (ОПФ) по охране водных ресурсов от общих инвестиций в основные фонды по экономике региона (R4); удельные затраты на ремонт ОПФ охраны водных ресурсов в пересчете на общий объем воды, сброшенной в водоемы региона (R5), и мощность всех видов сооружений для очистки сточных вод (R6). Показатели и компоненты модели DPSIR

приведены в таблице 1. В этой же таблице представлены признаки влияния показателей (ПВП) на IWES: «+» – положительное влияние, способствующее росту значения IWES; «-» – негативное влияние, снижающее значения IWES; значения весовых коэффициентов показателей (ВКП) и компонентов (ВКК), рассчитанные с помощью метода взвешивания информационной энтропии (МВИЭП) [9; 13; 18; 28], который относится к объективным методам расчета весовых коэффициентов. Наряду с ним также применяются субъективные методы, например иерархический анализ процессов (АНП) [25]. Следует отметить, что по сравнению с субъективными методами объективные методы позволяют избежать влияния субъективных факторов, например квалификации приглашаемых экспертов на результаты оценки ВК. Поэтому в настоящее время МВИЭП достаточно широко используется благодаря своей простоте и способности выполнять объективную и эффективную оценку значений ВК элементов моделей.

Таблица 1. Система компонентов и показателей модели DPSIR, используемой для оценки состояния водных ресурсов ХМАО-Югры, и соответствующие им расчетные значения весовых коэффициентов

Компонент модели DPSIR	ВКК	Показатель компонента модели DPSIR	ПВП	ВКП
Движущие силы (Driving forces, DF)	0,1360	Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, тыс. руб. (DF1)	+	0,0454
		Уровень урбанизации региона, % (DF2)	+	0,0451
		Плотность населения региона, чел./тыс. км ² (DF3)	+	0,0454
Давление (Pressure, P)	0,2276	Забор пресной воды на единицу ВРП, тыс. м ³ /млн руб. (P1)	-	0,0460
		Объем водохозяйственного потребления на душу населения, тыс. м ³ /чел. (P2)	-	0,0458
		Объем производственного водопотребления на единицу ВРП, тыс. м ³ /млн руб. (P3)	-	0,0461
		Объем сброшенных в водоемы загрязненных вод на единицу ВРП, тыс. м ³ /млн руб. (P4)	-	0,0448
		Потери воды при транспортировке на жителя региона, тыс. м ³ /чел. (P5)	-	0,0449
Состояние (State, S)	0,2264	Водные ресурсы на единицу площади региона, млн м ³ /тыс. кв. км (S1)	+	0,0457
		Водные ресурсы на душу населения региона, млн м ³ /чел. (S2)	+	0,0452
		БПК ₅ – биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/л при температуре 20°C, мгО ₂ /дм ³ , (S3)	-	0,0447
		ХПК (COD) – химическое потребление кислорода для нейтрализации трудноокисляемых органических веществ, мг/л, (S4)	-	0,0453
		Показатель загрязнения поверхностных вод региона, (S5)	-	0,0456

Воздействие (Impact, I)	0,1381	Качество воды из источников (доля проб воды из источников, неудовлетворительной по санитарно-химическим показателям и гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %), (I1)	+	0,0469
		Качество питьевой воды (доля проб питьевой воды из водопровода, не соответствующей по санитарно-химическим показателям и гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %) (I2)	+	0,0465
		Доля или объем воды из источников, соответствующей 1–2 классам принятого стандарта качества (I3)	+	0,0448
Реагирование (Response, R)	0,2719	Доля оборотной воды в общем объеме потребляемой воды, % (R1)	+	0,0448
		Доля населения региона, обеспеченная доступом к питьевой воде, % (R2)	+	0,0466
		Текущие затраты на охрану водных ресурсов, тыс. руб. (R3)	+	0,0447
		Доля инвестиций в основные фонды по охране водных ресурсов от общих инвестиций в основные фонды по экономике региона, % (R4)	+	0,0454
		Удельные затраты на ремонт ОПФ охраны водных ресурсов в пересчете на общий объем воды, сброшенной в водоемы региона, тыс. руб./млн м ³ (R5)	+	0,0448
		Мощность всех видов сооружений для очистки сточных вод – на жителя региона, тыс. м ³ воды в сут./чел. (R6)	+	0,0457

Для любого момента времени « t » из наблюдаемого интервала $[t_0, T]$ состояние водных ресурсов ХМАО-Югры описывается множеством значений показателей $x_j(t)$ таблицы 1 ($j = J, J = 22$). Показатели $x_j(t)$ разнородны, поэтому для обеспечения их сопоставимости и использования МВИЭП они стандартизируются (нормализуются). Распространенные методы стандартизации данных включают метод экстремальных разностей, метод преобразования логарифмической функции, метод нормализации z-оценки и т. д. [9; 28]. В данной работе использовался метод экстремальных разностей, т. к. он прост в расчетах и широко применяется в различных исследованиях. Зависимости для стандартизации показателей имеют следующий вид [9; 18; 28]:

- показатели, положительно влияющие на экологическую безопасность водных ресурсов, т. е. имеющие ПВП «+» в таблице 1:

$$r_j(t) = \frac{x_j(t) - x_{\min_j}}{x_{\max_j} - x_{\min_j}}; x_{\max_j} = \max_{t=t_0}^T (x_j(t)); x_{\min_j} = \min_{t=t_0}^T (x_j(t)); \quad (1)$$

- показатели, оказывающие негативное влияние на экологическую безопасность водных ресурсов, т. е. имеющие ПВП «-» в таблице 1:

$$r_j(t) = \frac{x_{\max_j} - x_j(t)}{x_{\max_j} - x_{\min_j}}. \quad (2)$$

Здесь $x_j(t)$ – значение j -го показателя для года « t ».

Весовые коэффициенты показателей модели DPSIR (таблица 1) рассчитывались на основе МВИЭП, т. е. адаптации разработанной К. Шенноном энтропийной оценки неопределенности альтернативных состояний объекта. Идея заключается в том, что более высокая вариабельность, т. е. более низкая «информационная энтропия, энтропия» значений показателя, означает, что он более важен и должен получить больший вес по сравнению с другими индикаторами. Тогда энтропия или энтропийная функция j -го показателя определяется выражением [17; 22; 27]:

$$H_j = -\frac{1}{\ln T} \sum_{t=t_0}^T [R_j(t) \cdot \ln R_j(t)], \quad (3)$$

где $R_j(t) = \frac{r_j(t)}{\sum_{t=t_0}^T r_j(t)}$ и $R_j(t) = 0 \rightarrow \ln R_j(t) = 0$.

Изменчивость значений показателя j максимальна, когда значение H_j минимально, и если показатель j является частью составного индекса, то его «объективная» важность, или его весовой коэффициент W_j , может быть количественно выражена зависимостью [17; 22]:

$$W_j = \frac{1 - H_j}{J - \sum_{j=1}^J H_j}, \quad (4)$$

где H_j – энтропийная функция j -го показателя (3).

Весовые коэффициенты W_j обладают следующим свойством: $\sum_{j=1}^J W_j = 1$.

Для оценки индекса экологической безопасности водных ресурсов $IWES(t)$ в году « t » предлагается использовать метод составного индекса, согласно которому $IWES(t)$ представляется в виде линейной суммы весовых коэффициентов показателей, включенных в компоненты «Движущие силы», «Давление», «Состояние», «Воздействие» и «Реакция» [25; 27; 33]:

$$IWES(t) = \sum_{j=1}^J W_j r_j(t), \quad (5)$$

где $IWES(t)$ – индекс экологической безопасности водных ресурсов в году t ; W_j – весовой коэффициент j -го показателя (таблица 1) (4); $r_j(t)$ – стандартизированное значение j -го показателя (1; 2); J – общее количество показателей.

Чем ближе расчетное значение индекса $IWES(t)$ к «1», тем экологически безопаснее состояние водных ресурсов, и наоборот. В настоящее время не сформирована единая классификация уровней $IWES(t)$, поэтому, обобщая результаты смежных исследований [1; 21; 28], индекс экологической безопасности водных ресурсов $IWES(t)$ ХМАО-Югры предлагается разделить на пять уровней безопасности, представленных в таблице 2. Эта классификация ориентирована на дифференциацию состояний больших эколого-экономических и социальных систем, для описания функционирования которых используется фиксированное множество показателей.

Таблица 2. Уровни индекса экологической безопасности водных ресурсов и их характеристики

Интервал значений $IWES(t)$	Уровень безопасности	Характеристика (описание) уровня
0–0,2 (V)	Небезопасный	Серьезный ущерб структуре и функционированию водных ресурсов
0,2–0,4 (IV)	Относительно небезопасный	Существенные негативные изменения в структуре экосистемы водных ресурсов
0,4–0,6 (III)	В целом безопасный	Относительно хорошие основные функции экосистемы водных ресурсов с обратимыми структурными изменениями
0,6–0,8 (II)	Достаточно безопасный	Достаточно устойчивые структура и функционирование экосистемы водных ресурсов
0,8–1,0 (I)	Безопасный	Стабильная структура и функционирование экосистемы водных ресурсов

В настоящее время для диагностики факторов, оказывающих влияние на состояние и развитие систем, для исследования которых применяются непараметрические методы, активно используется модель оценки степени препятствия [21; 28]. Указанная модель позволяет вычислять уровень препятствия каждого показателя и компонента модели DPSIR, что дает возможность оценивать в первую очередь их негативное влияние на значения $IWES(t)$,

помогая тем самым формировать своего рода целевые ориентиры, обеспечивающие его рост.

Зависимости этой модели следующие [20; 27]:

$$U_j = \sum_{t=t_0}^T A_j(t); A_j(t) = \frac{P_j(t) \times W_j}{\sum_{j=1}^J [P_j(t) \times W_j]}; P_j(t) = 1 - r_j(t), \quad (6)$$

где $P_j(t)$ – отклонение j -го показателя модели DPSIR от его наилучшего значения (1; 2),

т. е. соответствующего максимальному уровню безопасности водных ресурсов по этому показателю; $A_j(t)$ – степень влияния каждого j -го показателя на значение $IWES(t)$ в году t , что можно рассматривать как уровень препятствия в обеспечении экологической безопасности водных ресурсов по данному показателю; U_j – степень препятствия каждого j -го показателя для роста $IWES(t)$ за рассматриваемый временной интервал.

Чем больше значения $A_j(t)$ и U_j , тем «выше» препятствие в виде j -го показателя, т. е. его негативное влияние на значение $IWES(t)$. Для оценки степени препятствия в обеспечении экологической безопасности водных ресурсов компонентов модели DPSIR или их негативного влияния на показатель экологической безопасности $IWES(t)$ предлагается использовать следующие зависимости:

$$UDF(t) = \sum_{j=1}^{JDF} A_j(t); UP(t) = \sum_{j=1}^{JP} A_j(t); US(t) = \sum_{j=1}^{JS} A_j(t); UI(t) = \sum_{j=1}^{JI} A_j(t); UR(t) = \sum_{j=1}^{JR} A_j(t), \quad (7)$$

где JDF , JP , JS , JI , JR – количество показателей модели DPSIR, входящих в ее соответствующие компоненты (таблица 1): $JDF = 3$; $JP = 5$; $JS = 5$; $JI = 3$; $JR = 6$.

В качестве источников данных о значениях показателей компонентов DPSIR использовались ежегодно публикуемые статистические справочники Росстата РФ [8], официальная статистика региональных управлений государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу [12], отчеты о состоянии окружающей среды РФ Минприроды РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова [9], доклад Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре [4], справочники ФГБУ «Гидрохимический институт» Росгидромета «Качество поверхностных вод Российской Федерации» [8], государственные доклады Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» [7], бюллетени Росстата РФ об охране окружающей среды (электронные версии), «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды» [10]. Все стоимостные показатели компонентов модели DPSIR

таблицы 1 приводились к сопоставимым ценам 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно данным таблицы 1, наименьшие значения ВК у показателей компонентов DF и I , а наибольшие – у показателей компонентов R , S и P . Весовой коэффициент компонента R ($WR = 0,2719$) наибольший, у компонентов P и S весовые коэффициенты WP, WS на 17 % меньше. Весовые коэффициенты компонентов DF ($WDF = 0,136$) и I ($WI = 0,1381$) почти в два раза меньше значений ВК компонентов R , S и P . Значения ВК компонентов можно упорядочить следующим «образом»: $WR > WS > WP > WI > WDF$, т. е. компоненты DF и I менее значимы по отношению к компонентам R, S и P . Компонент «Реакция» (R) наиболее важен при оценке экологической безопасности водных ресурсов ХМАО-Югры, превалируя над компонентами S и P . На рисунке 1 представлены расчетные значения индекса экологической безопасности водных ресурсов $IWES(t)$ (5) и соответствующие уровни экологической безопасности водных ресурсов (таблица 2) ХМАО-Югры в период с 2013 по 2022 г. Уровень экологической безопасности водных ресурсов региона в период с 2013 по 2022 г. находится в пределах диапазона от уровня безопасности II (достаточно безопасный) до уровня III (в целом безопасный). В рассматриваемый временной интервал можно выделить три подинтервала T_1 (2013–2015 гг.), T_2 (2015–2019 гг.) и T_3 (2019–2022 гг.), которые характеризуются разнонаправленными трендами значений $IWES(t)$. В подинтервалах T_1 и T_3 значения $IWES(t)$ формируют нисходящие тренды, а в подинтервале T_2 тренд восходящий. С 2013 по 2015 г. значения $IWES(t)$ уменьшаются на 23 %, в подинтервале T_2 значения $IWES(t)$ восстанавливаются до уровня 2013 г., в подинтервале T_3 значения $IWES(t)$ снижаются более чем на 30 %.

Выявление уровня препятствий показателей модели DPSIR, т. е. степени их негативного влияния на значения $IWES(t)$, осуществляется при помощи значений U_j (6) в каждом из выделенных временных интервалов T_1, T_2, T_3 (рисунок 2), а также за весь временной интервал T (рисунок 3). Показатели модели DPSIR, являющиеся препятствиями, оказывающими наибольшее негативное влияние на $IWES$ в наблюдаемых временных интервалах T_1, T_2, T_3 и T , сведены в таблицу 3 и упорядочены по убыванию значений U_j для каждого из них.

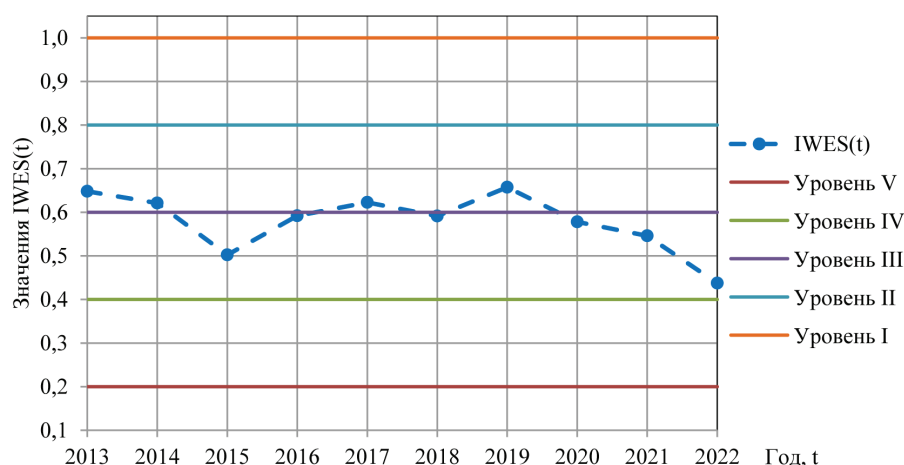


Рисунок 1. Динамика значений индекса экологической безопасности водных ресурсов ХМАО-Югры в период с 2013 по 2022 г.

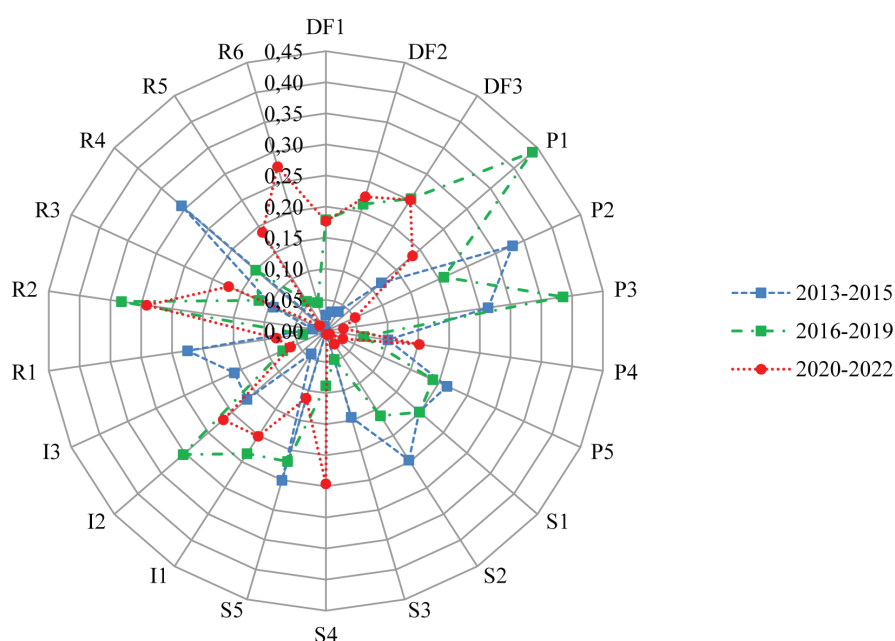


Рисунок 2. Значения U_j показателей модели DPSIR, характеризующих негативное влияние на индекс экологической безопасности водных ресурсов $IWES(t)$, в подинтервалах T_1 (2013–2015 гг.), T_2 (2016–2019 гг.) и T_3 (2020–2022 гг.)

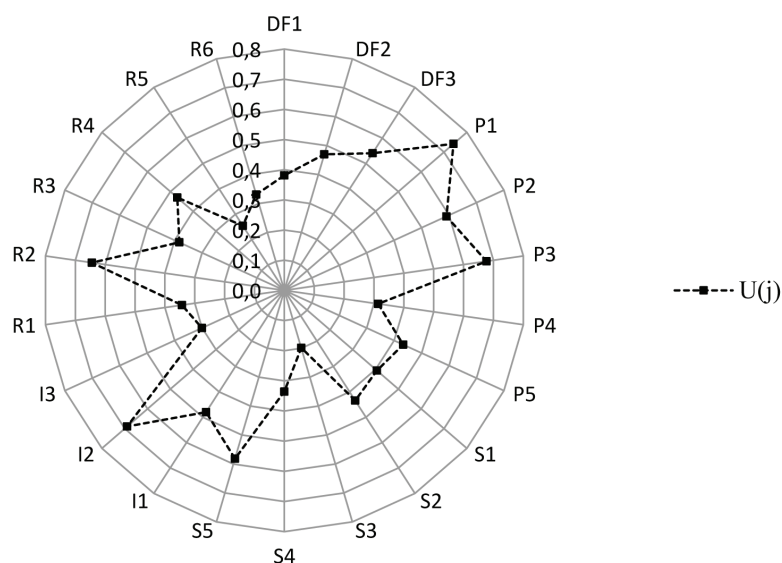


Рисунок 3. Значения U_j показателей модели DPSIR, характеризующих негативное влияние на индекс экологической безопасности водных ресурсов $IWES(t)$, во временном интервале T (2013–2022 гг.)

Таблица 3. Сводная таблица показателей модели DPSIR – препятствий, оказывающих наибольшее негативное влияние на $IWES(t)$, упорядоченных по убыванию значений U_j

Временные интервалы	Ранги упорядочения показателей модели DPSIR по убыванию их значений								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013–2015 гг.	P2	R4	P3	S5	S2	R1	P5	S1	I2
2016–2019 гг.	P1	P3	R2	I2	DF3	I1	S5	DF2	P2
2020–2022 гг.	R2	R6	DF3	S4	DF2	I2	I1	R5	P1
2013–2022 гг.	P1	I2	P3	R2	P2	S5	DF3	I1	DF2

Показатели компонента «Движущие силы» в интервале T_1 отсутствуют. В остальных временных подинтервалах, включая и общий интервал – T , этот компонент представлен одними и теми же показателями DF3 и DF2. Показатель компонента «Давление» P4 отсутствует во всех рассматриваемых временных подинтервалах. Остальные показатели данного компонента распределены следующим образом: P1 присутствует в трех подинтервалах, включая и общий – T ; P3, P2 – в трех подинтервалах, за исключением T_1 ; P5 наличествует только в подинтервале T_1 . Таким образом, наибольшее негативное влияние данного компонента характеризуется его показателями P1, P3, P2. Во всех временных подинтервалах T_1 , T_2 , T_3 и T влияние компонента «Состояние» представлено только одним показателем S5. Влияние компонента «Воздействие» во всех временных подинтервалах представлено показателем I2. В этих временных интервалах показатель I3 отсутствует. Влияние показателя I1 присутствует в подинтервалах T_2 , T_3 и T . Из показателей компонента «Реакция» R2 наличествует в подинтервалах T_2 , T_3 и T . В интервалах T_1 и T_3 влияние компонента «Реакция» представлено показателями R4, R1 и R5, R6 соответственно. Показатель R3 отсутствует во всех временных подинтервалах.

Таким образом, устойчивое негативное влияние компонентов модели DPSIR представлено следующими показателями: «Движущие силы» – DF3, DF2; «Давление» – P1, P3, P2; «Состояние» – S5; «Воздействие» – I2, I1; «Реакция» – R2. Наименьшее негативное влияние оказывают такие показатели, как DF1,

P4, I1, S1, S2, S3, S4, R3, что составляет 36 % показателей модели DPSIR.

По количеству показателей таблицы 3 негативное влияние компонентов модели DPSIR, которое можно охарактеризовать количеством соответствующих им показателей, присутствующих в 75 % временных интервалов (таблица 3), на $IWES(t)$ описывается следующей упорядоченной последовательностью: «Движущие силы» > «Давление» > «Воздействие» > «Реакция» > «Состояние». Наряду с этим характер и уровень этого влияния оценивались с использованием зависимостей (7). Динамика полученных расчетных значений $UDF(t)$, $UP(t)$, $US(t)$, $UI(t)$, $UR(t)$ представлена на рисунке 4. В интервале 2013–2015 гг. возрастает влияние значений компонентов $UDF(t)$ на 131 %, $US(t)$ на 51 % и $UI(t)$ на 36 % на фоне достаточного снижения влияния компонентов $UP(t)$ и $UR(t)$ на 10 % и 49 % соответственно. Соотношения между значениями компонентов на данном интервале достаточно велики. Так, значения $UP(t)$ в 2013 г. превышают значения компонента $UR(t)$ на 15 %, $US(t)$ на 54 %, а значения компонентов $UI(t)$ в 3 раза и значение $UDF(t)$ более чем в 15 раз. В 2015 г. ситуация несколько меняется, т. к. наибольшее влияние имеет значение компонента $US(t)$, превышающее ближайшее значение $UP(t)$ на 8 %, значения компонентов $UI(t)$ и $UR(t)$ на 45 %. Значение компонента $UDF(t)$ в этом году меньше значения $US(t)$ в 6 раз. Для периода с 2015 по 2019 г. более чем в два раза возрастает влияние значений компонентов $UDF(t)$, и на 72 % возрастает влияние компонента $UR(t)$.

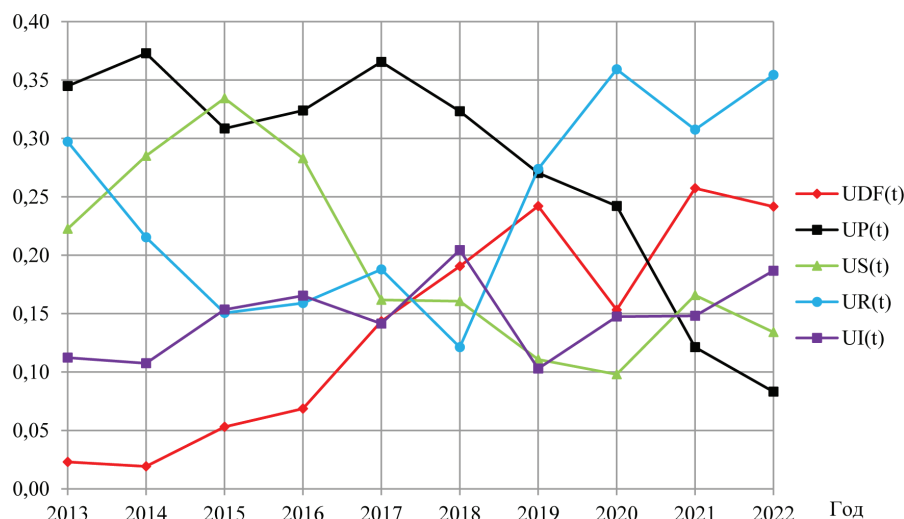


Рисунок 4. Динамика значений $UDF(t)$, $UP(t)$, $US(t)$, $UI(t)$, $UR(t)$ компонентов модели DPSIR, влияющих на значения $IWES(t)$ ХМАО-Югры в период с 2013 по 2022 г.

Значения влияния остальных компонентов либо снижаются – $US(t)$ на 61 % и $UP(t)$ на 16 %, значение компонента $UI(t)$ демонстрирует разнонаправленное изменение при общем снижении к 2019 г. на 37 %. Таким образом, снижение компонентов $US(t)$, $UP(t)$ при росте значений $UDF(t)$, $UR(t)$ и боковом волатильном тренде значений влияния компонента $UI(t)$ обуславливает рост значений $IWES(t)$ на этом временном промежутке. В этот период устойчиво и значительно снижается влияние значения компонента $UP(t)$ более чем на 60 %, и при этом существенно растет влияние значения компонента $UI(t)$ – на 81 %. Влияние значений остальных компонентов демонстрирует рост: $UDF(t)$ на 0,2 %, $US(t)$ на 21 %, $UR(t)$ на 29 %. Такое доминирование роста значений четырех компонентов предопределяет снижение значения $IWES(t)$ с 2019 по 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Интегральный индекс экологической безопасности водных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, разработанный на основе предложенного комплекса показателей и компонентов модели DPSIR при использовании метода взвешенного оценивания энтропии весовых коэффициентов показателей и компонентов данной модели и метода составного формирования комплексных индексов, позволил получить количественные оценки уровня экологической безопасности данного вида природного ресурса в период с 2013 по 2022 г. Применение модели оценки степени препятствия развитию сложных систем к взвешенным показателям и компонентам модели DPSIR дало возможность выделить показатели и

компоненты, оказывающие как негативное влияние на значения $IWES$, так и показатели с минимальным уровнем такого влияния в течение наблюдаемого временного интервала.

В целом экологическая безопасность водных ресурсов ХМАО-Югры в период с 2013 по 2022 г. характеризуется такими уровнями безопасности, как «достаточно безопасно» (II) и «в целом безопасно» (III). С 2013 по 2020 г. значения $IWES(t)$ колебались в пределах 2–3 % вблизи нижней границы уровня безопасности II (0,6). Исключением является 2015 г., в котором значения $IWES(t)$ снижались на 14 %. Однако начиная с 2021 г. наблюдается интенсивное снижение $IWES(t)$ более чем на 30 %, приближаясь к верхней границе уровня IV (относительно небезопасный).

Анализ препятствий позволил определить показатели модели DPSIR, которые оказывают наибольшее негативное влияние на $IWES$ региона. В их состав на протяжении выделенных временных интервалов T_1 , T_2 , T_3 устойчивых тенденций изменения значений $IWES(t)$ и всего наблюдаемого интервала времени T входят следующие показатели компонентов модели. Из компонента «Движущие силы» это показатели «Уровень урбанизации региона» (DF2) и «Плотность населения региона» (DF3). Эти показатели отражают негативное влияние на значения $IWES(t)$ роста населения региона, более 85 % которого сосредоточено в городах. Из компонента «Давление» выделяются показатели забора пресной воды при производстве ВРП (P1), удельное водопотребление населения региона (P2) и его производственного сектора (P3), т. е. показатели, характеризующие потребление водных ресурсов основными

водопользователями региона. Препятствием со стороны компонента «Состояние» является показатель загрязнения поверхностных вод региона ($S5$), что ожидаемо, т. к. на его значения оказывают существенное воздействие природные условия региона. Показатель $I2$ «Качество питьевой воды» присутствует во всех наборах показателей – препятствий, сформированных для временных интервалов T_1 , T_2 , T_3 и T , что в целом отражает достаточно сложную ситуацию в этой сфере региона. Это согласуется с присутствием показателя $R2$ «Доля населения региона, обеспеченная доступом к питьевой воде» компонента «Реакция» во всех наборах показателей – препятствий указанных интервалов. Более 35 % показателей модели DPSIR ($DF1$, $P4$, $I1$, $S1$, $S2$, $S3$, $S4$, $R3$) не оказывают существенного негативного влияния на значения $IWES(t)$.

Согласно концепции модели препятствий, рост значений компонентов модели DPSIR увеличивает их негативное влияние на $IWES(t)$, тогда компонент «Движущие силы», демонстрирующий устойчивый рост значений на всем интервале T , может рассматриваться как достаточно существенное препятствие на этом интервале. Компонент «Давление» в интервалах T_1 и T_2 также является препятствием, но в интервале T_3 его негативное влияние на $IWES(t)$ значительно снижается. На интервале с 2015 по 2022 г. значения компонента «Реакция» формируют достаточно устойчивый восходящий тренд, что говорит о росте негативного влияния данного компонента на $IWES(t)$. Значения компонента «Состояние» с 2015 до 2022 г. (T_2 , T_3 , T) характеризуются понижающимся трендом и снижением негативного влияния данного компонента на $IWES(t)$. Значения компонента «Воздействие» на всем интервале T формируют слабо растущий волатильный боковой тренд, что позволяет рассматривать данный компонент как препятствие, оказывающее негативное влияние на $IWES(t)$.

Таким образом, комплексное применение модели DPSIR метода взвешенного оценивания энтропии весовых коэффициентов, метода формирования составных комплексных индексов и модели оценки препятствий развитию больших систем, функционирование которых описывается определенным набором компонентов и соответствующих им показателей, позволяет решить ряд актуальных задач, начиная с мониторинга экологической безопасности определенного вида природных ресурсов и заканчивая дифференциацией факторов влияния на изменения его состояния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферова, Т. В. Теоретико-методологический базис измерения устойчивого развития региональных систем / Т. В. Алферова // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». – 2022. – Т. 17, № 3. – С. 304–320.
2. Андрюков, Б. Г. Международные стратегии комплексного исследования влияния окружающей среды на здоровье / Б. Г. Андрюков // Здоровье. Медицинская экология. Наука. – 2015. – № 1 (59). – С. 4–14.
3. Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2021 году // Министерство природных ресурсов и экологии РФ. – URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushcheysredy_rossiyskoy_federatsii_v_2021_/ (дата обращения: 20.12.2025).
4. Доклад Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре // Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. – URL: <https://prirodnadzor.admhmao.ru/doklady-i-otchyety/> (дата обращения: 25.11.2025).
5. Зомонова, Э. М. Методы анализа в концептуальной структуре DPSIR / Э. М. Зомонова, А. Б. Зандакова // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – Т. 4, № 3. – С. 52–61.
6. Качество поверхностных вод Российской Федерации : ежегодник // Гидрохимический институт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – URL: <https://gidrohim.com/node/44> (дата обращения: 22.10.2025).
7. Государственные доклады о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации // Министерство природных ресурсов и экологии РФ. – URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/ (дата обращения: 20.10.2025).
8. Регионы России. Социально-экономические показатели // Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204> (дата обращения: 14.10.2025).
9. Саати, Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Л. Саати ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – Москва : Радио и связь, 1993. – 314 с. – ISBN 5-256-00443-3.
10. Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды : Бюллетени об охране окружающей среды (электронные версии) // Федеральная служба государственной статистики. – URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13295> (дата обращения: 14.11.2025).
11. Фомина, В. Ф. Эколого-экономическое развитие Республики Коми в аспекте «зеленого» роста /

- В. Ф. Фомина, А. В. Фомин // Север и рынок: формирование экономического порядка. – 2018. – № 1 (57). – С. 85–98.
12. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра // Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. – URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofstat_xmao (дата обращения: 18.09.2025).
13. An Assessment of Temporal and Spatial Dynamics of Regional Water Resources Security in the DPSIR Framework in Jiangxi Province, China / M. Lu, S. Wang, X. Wang [et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2022. – Iss. 19. – P. 3650.
14. Ashton, P. J. Avoiding conflicts over Africa's water resources / P. J. Ashton // AMBIO A Journal of the Human Environment. – 2002. – Iss. 31. – P. 236–242.
15. Chen, Z. Evaluation of Forest Ecological Security and Its Influencing Factors in Multi-Climatic Zones: A Case Study of Yunnan Province / Z. Chen, C. Zhang, S. T. Raza // Applied Sciences. – 2023. – Iss. 13. – P. 12345.
16. Cook, C. Water security: Debating an emerging paradigm. Global Environ / C. Cook, K. Bakker // Change-Human Policy Dimension. – 2012. – Iss. 22 (1). – P. 94–102.
17. Development and testing of the WaterGAP 2 global model of water use and availability / J. Alcamo, P. Doll, T. Henrichs [et al.] // Hydrological Sciences Journal. – 2003. – Iss. 48. – P. 317–337.
18. Ecological Assessment of Water Environment in Huizhou Region of China Based on DPSIR Theory and Entropy Weight TOPSIS Model / W. Deng, X. Li, Y. Guo [et al.] // Water. – 2024. – Iss. 16. – P. 2579.
19. EEA. Environmental Indicators: Typology and Overview : Technical Report No 25. – Copenhagen, Denmark : European Environment Agency, 1999. – URL: <https://www.eea.europa.eu/publications/TEC25> (date of application: 13.01.2025).
20. Falkenmark, M. Population and water resources: A delicate balance / M. Falkenmark, C. Widstrand // Population Bulletin. – 1992. – Iss. 47. – P. 1–36.
21. Fan, Y. Evolution process and obstacle factors of ecological security in western China, a case study of Qinghai province / Y. Fan, C. Fang // Ecological Indicators. – 2020. – Iss. 117. – P. 106659.
22. Folkens, L. Driving Forces and Socio-Economic Impacts of Low-Flow Events in Central Europe: A Literature Review Using DPSIR Criteria / L. Folkens, D. Bachmann, P. Schneider // Sustainability. – 2023. – Iss. 15. – P. 10692.
23. Laslett, D. The effect of aggregation on city sustainability rankings / D. Laslett, T. Urmea // Ecological Indicators. – 2020. – Iss. 112. – P. 106076.
24. Li, X. Multistage integrated water security assessment in a typical region of Northwestern China / X. Li, X. Su, Y. Wei // Journal Cleaner Production. – 2019. – Iss. 220. – P. 732–744.
25. Mao, S. Regional Ecology Supporting Sustainable Development / S. Mao, H. Deng // Sustainability. – 2022. – Iss. 14. – P. 7302.
26. Nelson, M. K. Boinnet Freshwater Resource Indices: Literature Review & Applications / M. K. Boinnet Nelson, L. T. Reshana // International Journal of Scientific and Research Publications. – 2019. – Vol. 9, Iss. 5. – P. 796–801.
27. Rogers, K. S. Ecological security and multinational corporations / K. S. Rogers // Environmental change and security project report. Washington DC. – 1997. – Iss. 3. – P. 29–36.
28. Spatiotemporal evaluation and analysis of cultivated land ecological security based on the DPSIR model in Enshi autonomous prefecture, China / H. Nan, Z. Yong, W. Li [et al.] // Ecological Indicators. – 2022. – Iss. 145. – P. 109619.
29. Sullivan, C. A. Calculating a Water Poverty Index / C. A. Sullivan // World Dev. – 2002. – Iss. 30. – P. 1195–1210.
30. Theoretical framework of dualistic nature-social water cycle / D. Qin, C. Lu, J. Liu [et al.] // Chinese Science Bulletin. – 2014. – Iss. 59. – P. 810–820.
31. Water resource security evaluation and barrier analysis in Henan Province utilizing the DPSIR framework / M. Zhao, J. Wei, Y. Han [et al.] // Frontiers in Environmental Science. – 2024. – Iss. 12. – P. 1354175.
32. Xu, J. Evaluation of the Provincial Carbon Neutrality Capacity of the Middle and Lower Yellow River Basin based on the Entropy Weight Matter-Element Model / J. Xu, H. Wang, Z. Li // Energies. – 2022. – Iss. 15. – P. 7600.

Поступила в редакцию: 11.11.2025

Опубликована: 30.03.2026

